Análisis y diseño del simulador Defensa de QTZ2

Análisis del problema

La misión administra módulos de energía, vuelo y tierra. Todos tienen ID, nombre, salud, estado y costo de construcción. Cada módulo participa en un ciclo según su función. La energía disponible, los datos en órbita y los datos descargados se conservan entre ciclos.

Clases y responsabilidades

- Modulo es la clase abstracta con los datos comunes y el método procesarCiclo(RecursosMision).
- ModuloEnergia genera energía si está activo y registra sus ciclos y su generación histórica.
- ModuloVuelo consume energía para recolectar datos. Registra el instrumento, los ciclos operados y los datos históricos recolectados.
- ModuloTierra consume energía para descargar datos de órbita. Registra la estación y su total descargado.
- RecursosMision guarda los tres recursos compartidos y ofrece operaciones para modificarlos.
- Mision guarda una List<Modulo> en orden de inserción y se encarga de los ciclos, las búsquedas, el catálogo y el resumen.
- VistaConsola muestra el menú, pide datos y presenta resultados. Controlador interpreta las opciones y llama a Mision.

Reglas del ciclo

Mision recorre la lista en su orden original y llama a procesarCiclo en cada módulo. El método sobrescrito de cada subclase decide su operación. Los recursos se actualizan antes de que participe el módulo siguiente.

Un módulo inactivo no opera. Vuelo requiere toda la energía para recolectar su capacidad completa; sin energía suficiente no consume ni aumenta sus ciclos. Tierra requiere datos pendientes y energía suficiente; descarga hasta su capacidad y paga el costo energético completo aunque reciba menos datos. Energía solo aumenta sus ciclos cuando genera.

Consultas y patrón MVC

Las búsquedas se hacen por ID o nombre. El catálogo ordena una copia por costo para no cambiar el orden de participación. El resumen cuenta los módulos de tierra activos, suma su capacidad y su descarga histórica, y muestra todos los que empaten en el máximo.

El modelo está formado por los módulos, RecursosMision y Mision. VistaConsola es la vista y Controlador conecta el menú con el modelo. Main crea los 10 módulos y ejecuta un ciclo inicial para representar una misión en progreso.

Diagrama de clases UML

El triángulo vacío indica herencia. La línea desde Mision hacia Modulo representa la lista de módulos; las flechas inferiores muestran las referencias entre las clases del programa.

